



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211697590 U

(45) 授权公告日 2020. 10. 16

(21) 申请号 202020440220.7

(22) 申请日 2020.03.31

(73) 专利权人 郑州轻工业大学

地址 450002 河南省郑州市金水区东风路5号

(72) 发明人 杜中州 叶娜 刘文中 王丹丹
苏日建 甘勇 李娜娜 邹东尧
金保华 朱付保

(74) 专利代理机构 郑州优盾知识产权代理有限公司 41125

代理人 栗改

(51) Int. Cl.

G01N 25/00 (2006.01)

G01N 25/20 (2006.01)

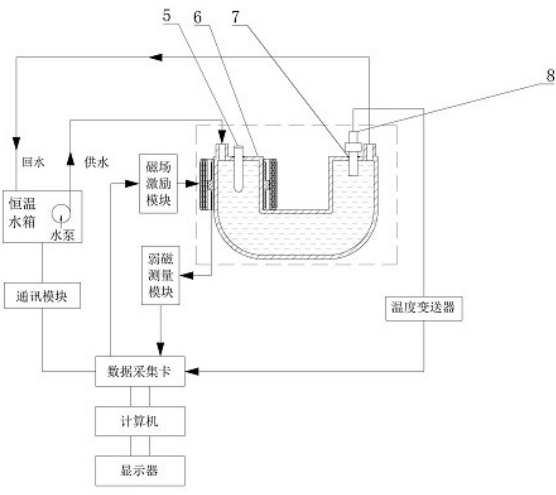
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统

(57) 摘要

本实用新型提出了一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,包括计算机和数据采集卡,计算机和数据采集卡相连接,所述数据采集卡分别与恒温控制模块、磁场激励模块和弱磁测量模块相连接,恒温控制模块与水槽相连接,水槽内设有盛放磁纳米粒子样品的样品试管,磁场激励模块与弱磁测量模块相连接,弱磁测量模块设置在样品试管的外侧。本实用新型克服了以往磁纳米粒子物理参数系统测量条件的单一性,无法准确测量动态参数相互耦合下的物理参数,可以实现多种磁场激励方式,变温环境下的多物理相互耦合状态下的物理参数准确测量,可以实现物理参数动态演绎,极大拓展了磁纳米粒子热物理参数动态特性的测量。



CN 211697590 U

1. 一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,包括计算机和数据采集卡,计算机和数据采集卡相连接,其特征在于,所述数据采集卡分别与恒温控制模块、磁场激励模块(10)和弱磁测量模块(9)相连接,恒温控制模块与水槽(6)相连接,水槽内设有盛放磁纳米粒子样品的样品试管(5),磁场激励模块(10)与弱磁测量模块相连接,弱磁测量模块设置在样品试管(5)的外侧。

2. 根据权利要求1所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述弱磁测量模块包括测量螺线管、信号放大电路和滤波器,测量螺线管与磁场激励模块(10)相连接,测量螺线管设置在样品试管(5)的外侧,测量螺线管与信号放大电路相连接,信号放大电路与滤波器相连接,滤波器与数据采集卡相连接;所述测量螺线管为一对同轴反相绕制的螺线管I(1),螺线管I(1)与信号放大电路相连接。

3. 根据权利要求1或2所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述磁场激励模块(10)包括直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元,直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元均与施加螺线管相连接。

4. 根据权利要求3所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述施加螺线管包括高频螺线管(2)、低频螺线管(3)和直流螺线管(4),所述高频螺线管(2)、低频螺线管(3)和直流螺线管(4)均与螺线管I(1)相匹配;所述直流激励单元与直流螺线管(4)相连接,单频交变激励单元均与低频螺线管(3)和高频螺线管(2)相连接,双频交变激励单元均与低频螺线管(3)和高频螺线管(2)相连接;所述高频螺线管(2)套设在螺线管I(1)的外侧,低频螺线管(3)套设在高频螺线管(2)的外侧,直流螺线管(4)套设在低频螺线管(3)的外侧。

5. 根据权利要求4所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述直流激励单元包括直流功率放大器,直流功率放大器分别与数据采集卡和直流螺线管(4)相连接;所述单频交变激励单元和双频交变激励单元均包括交流功率放大器和功率滤波器,交流功率放大器与数据采集卡相连接,交流功率放大器与功率滤波器相连接,功率滤波器与低频螺线管(3)或高频螺线管(2)相连接。

6. 根据权利要求1或5所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述恒温控制模块包括恒温水箱、温度传感器(8)和通讯模块,恒温水箱内设有水泵,水泵通过供水管路与水槽(6)相连接,水槽通过回水管路与恒温水箱相连接;所述水槽(6)内设有温度传感器(8),温度传感器(8)通过温度变送器与数据采集卡相连接,数据采集卡与通讯模块相连接,通讯模块与恒温水箱相连接。

7. 根据权利要求6所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述水槽(6)为U形水槽,恒温水箱的供水管路和回水管路分别与U形水槽的两端相连接,样品试管(5)设置在U形水槽的一端的上部,螺线管结构固定在U形水槽的一端上部的外侧。

8. 根据权利要求7所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述温度传感器(8)通过O型圈(7)固定在U形水槽的另一端的上部。

9. 根据权利要求1或8所述的基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,其特征在于,所述计算机与显示器相连接,显示器上设有人机交互模块;所述计算机内设有信号调理单元和热物理参数反演单元,信号调理单元与热物理参数反演单元相连接,信号调理单元与弱磁测量模块的滤波器相连接。

一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纳米磁学检测技术和热物理参数测量的技术领域,尤其涉及一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,实现不同种类磁纳米粒子样品在不同激励模式下的热物理参数的测量,属于实验测量领域。

背景技术

[0002] 磁纳米粒子是近些年科学发现的一种重要的纳米材料,其粒径约1-100纳米,由于其独特的物理特征引起了科学界的广泛关注,因而也产生了较多领域,如自旋电子器件、药物运输、磁颗粒成像技术和磁纳米温度测量技术等,这些技术极大拓展工业和医学诊断技术领域。磁纳米材料中的巨磁电阻效应发现以来,基于巨磁阻效应的自旋阀,磁隧道灯自旋电子器件备受关注,因为自旋电子器件在信息存储、信息读取与写入、磁性动态存储器等方向具有广阔的应用前景。磁纳米粒子在药物运输方面的领域起源于Senyei和Widder提出的磁纳米靶向药物运输,磁纳米粒子作为药物靶向载体,通过外加磁场控制载体运动到指定位置,利用热融合或化学原理对病灶位置定点药物释放,极大提供了药物疗效,减轻药物副作用的影响,为精细化的药物治疗提供技术支撑。磁颗粒成像技术是利用磁纳米粒子在梯度磁场和交变磁场共同激励下的磁化响应的谐波信息反演磁纳米粒子的颗粒数量或空间分布信息。磁颗粒成像技术是一种分子级别的医学诊断技术,大大提高了医学影像领域的分辨率。磁纳米温度测量方法是一种实时、非接触式的磁学测量方法,其原理是利用磁性纳米粒子感知温度,通过磁纳米粒子在外加磁场激励下的磁化响应信息反演温度信息。磁纳米温度测量技术的出现解决了长期困扰肿瘤热疗领域无法实时测量温度信息的技术瓶颈,有望极大推动肿瘤热疗技术快速发展。

[0003] 综上所述,磁纳米粒子在上述领域发展迅速,为工业和医学领域提供全新的技术手段,但是磁纳米粒子在上述领域的应用仍然存在一些技术难题。通过深入研究分析可以发现,上述一些应用都是利用磁性纳米粒子的某一方面的物理特性,比如磁纳米粒子作为自旋电子器件应用于磁存储器件,发热问题是其亟待解决的技术瓶颈,因为温度是磁纳米粒子的自旋特性重要影响因素,目前的研究还都停留在离体室温研究,对于正常工作状态下的磁纳米粒子动态温度-自旋特性因为缺少有效技术手段而不得而知。在药物运输方面,个体的差异性使得磁纳米作为靶向载体在外加磁场靶向控制和定点药物释放方面需要精准的温度和磁场控制,对于磁性纳米粒子在不同温度下的物理参数精准测量要求较高。磁颗粒成像技术和磁纳米温度测量技术受到磁性纳米粒子的饱和磁化强度、浓度和粒径分布等参数的影响,如何在多参数信息融合下实现精准测量还是困扰这些领域的技术难题。

实用新型内容

[0004] 针对现有的磁纳米粒子测量系统不能实现多物理参数相互融合下的物理特征参数的准确测量的技术问题,本实用新型提出一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,可以依据用户需求,实现不同种类的磁场激励模式,基于U型恒温水槽和多层螺线管结构,

满足用户在多物理参数相互融合环境下的磁纳米粒子热物理参数的准确测量,攻克以往磁纳米热物理特征参数在动态环境下无法准确测量的难题。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,包括计算机和数据采集卡,计算机和数据采集卡相连接,所述数据采集卡分别与恒温控制模块、磁场激励模块和弱磁测量模块相连接,恒温控制模块与水槽相连接,水槽内设有盛放磁纳米粒子样品的样品试管,磁场激励模块与弱磁测量模块相连接,弱磁测量模块设置在样品试管的外侧。

[0006] 所述弱磁测量模块包括测量螺线管、信号放大电路和滤波器,测量螺线管与磁场激励模块相连接,测量螺线管设置在样品试管的外侧,测量螺线管与信号放大电路相连接,信号放大电路与滤波器相连接,滤波器与数据采集卡相连接;所述测量螺线管为一对同轴反相绕制的螺线管I,螺线管I与信号放大电路相连接。

[0007] 所述磁场激励模块包括直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元,直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元均与施加螺线管相连接。

[0008] 所述施加螺线管包括高频螺线管、低频螺线管和直流螺线管,所述高频螺线管、低频螺线管和直流螺线管均与螺线管I相匹配;所述直流激励单元与直流螺线管相连接,单频交变激励单元均与低频螺线管和高频螺线管相连接,双频交变激励单元均与低频螺线管和高频螺线管相连接;所述高频螺线管套设在螺线管I的外侧,低频螺线管套设在高频螺线管的外侧,直流螺线管套设在低频螺线管的外侧。

[0009] 所述直流激励单元包括直流功率放大器,直流功率放大器分别与数据采集卡和直流螺线管相连接;所述单频交变激励单元和双频交变激励单元均包括交流功率放大器和功率滤波器,交流功率放大器与数据采集卡相连接,交流功率放大器与功率滤波器相连接,功率滤波器与低频螺线管或高频螺线管相连接。

[0010] 所述恒温控制模块包括恒温水箱、温度传感器和通讯模块,恒温水箱内设有水泵,水泵通过供水管路与水槽相连接,水槽通过回水管路与恒温水箱相连接;所述水槽内设有温度传感器,温度传感器通过温度变送器与数据采集卡相连接,数据采集卡与通讯模块相连接,通讯模块与恒温水箱相连接。

[0011] 所述水槽为U形水槽,恒温水箱的供水管路和回水管路分别与U形水槽的两端相连接,样品试管设置在U形水槽的一端的上部,螺线管结构固定在U形水槽的一端上部的外侧。

[0012] 所述温度传感器通过O型圈固定在U形水槽的另一端的上部。

[0013] 所述计算机与显示器相连接,显示器上设有人机交互模块;所述计算机内设有信号调理单元和热物理参数反演单元,信号调理单元与热物理参数反演单元相连接,信号调理单元与弱磁测量模块的滤波器相连接。

[0014] 本实用新型的有益效果:将磁性纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品放置在样品试管中,水槽通过恒温控制模块调节可以根据用户需求提供10-100度温度范围内的任意温度及温度变化曲线,然后磁场激励模块可以根据用户需求提供多种磁场激励模式,直流磁场、单频交变磁场、双频交变磁场或上述组合磁场;采用一对同轴反向绕制的螺线管检测磁纳米粒子样品在磁场激励下的磁化响应信号,消除外加激励磁场的强干扰噪声源,计算机通过高精度谐波检测算法提取出所需各次谐波的幅值,依据温度-谐波数学模型或浓度-谐波数学模型或粒径分布-谐波数学模型等,通过正则化非线性方程组求解算法

可以准确测量磁纳米粒子多物理参数。本实用新型极大拓展了磁纳米粒子热物理参数动态特性的测量领域,为磁纳米粒子在自旋电子器件、药物运输、磁颗粒成像和磁纳米温度测量等领域提供基础和支撑。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为图1所示数据测量的原理图。

[0018] 图3为激励线圈、探测线圈与恒温水槽之间结构装配图。

[0019] 图4为图3的结构爆炸图。

[0020] 图中,1为螺线管I,2为高频螺线管,3为低频螺线管,4为直流螺线管,5为样品试管,6为水槽,7为O型圈,8为温度传感器,9为弱磁测量模块,10为磁场激励模块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例1:如图1和图2所示,一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,包括计算机和数据采集卡,计算机和数据采集卡相连接,所述数据采集卡分别与恒温控制模块、磁场激励模块10和弱磁测量模块9相连接,数据采集卡输出交流信号或直流信号并传送至磁场激励模块10,磁场激励模块10对交流信号或交流信号进行处理,输出放大的直流信号或单频交变信号或双频交变信号或上述组合信号,恒温控制模块与水槽6相连接,水槽内设有盛放磁纳米粒子样品的样品试管5,磁场激励模块10与弱磁测量模块9相连接,弱磁测量模块9设置在样品试管5的外侧。恒温控制模块调节水槽6内的温度恒定,从而使样品试管5内的磁纳米样品保持温度恒定。磁场激励模块10输出的直流信号或交变信号对弱磁测量模块9施加作用,弱磁测量模块9对样品试管5中的磁纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品进行作用并检测磁纳米粒子样品信号,并将采集的测量信号通过数据采集卡离散化处理后传送至计算机,计算机进行信号处理和热物理参数反演,得到磁纳米粒子的热物理参数信息。

[0023] 所述计算机与显示器相连接,显示器上设有人机交互模块;所述计算机内设有信号调理单元和热物理参数反演单元,信号调理单元与热物理参数反演单元相连接,信号调理单元与弱磁测量模块的滤波器相连接。信号调理单元对磁纳米粒子磁化响应的谐波幅值和相位信息进行处理,热物理参数反演单元利用现有的反演算法对热物理参数进行反演,并通过显示器显示测量的磁纳米粒子的热物理参数信息,人机交互模块可以通过鼠标和键盘输入数据,从而调节输入参数,例如水槽的水温或者磁场激励模块10输出的信号强度等。

[0024] 如图2所示,弱磁测量模块包括测量螺线管、信号放大电路和滤波器,测量螺线管与磁场激励模块10相连接,测量螺线管设置在样品试管5的外侧,测量螺线管与信号放大电路相连接,信号放大电路与滤波器相连接,滤波器与数据采集卡相连接;所述测量螺线管为一对同轴反相绕制的螺线管I1,螺线管I1与信号放大电路相连接,两个螺线管I1固定连接,反相绕制,消除激励磁场的干扰。在磁场激励模块10产生磁场的作用下,测量螺线管测量磁纳米样品产生的测量信号,信号放大电路用于放大测量信号,滤波器用于对测量信号的谐波进行滤波处理。

[0025] 所述磁场激励模块10包括直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元,直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元均与施加螺线管相连接,直流激励单元、单频交变激励单元和/或双频交变激励单元分别产生放大的直流信号、单频交变信号、双频交变信号或上述组合信号,放大的激励信号作用在施加螺线管上产生相应的磁场,测量螺线管测量在直流、交流或混频磁场的作用下磁纳米样品的响应信号,使测量螺线管产生相应的测量信号。测量线圈、激励线圈与恒温水槽结构或装配图如图3所示。

[0026] 如图4所示,所述施加螺线管包括高频螺线管2、低频螺线管3和直流螺线管4,所述高频螺线管2、低频螺线管3和直流螺线管4均与螺线管I1相匹配;所述直流激励单元与直流螺线管4相连接,将直流放大信号直接作用在直流螺线管4上产生直流磁场。单频交变激励单元均与低频螺线管3和高频螺线管2相连接,双频交变激励单元均与低频螺线管3和高频螺线管2相连接;单频交变激励单元将放大的单频交流信号直接作用在低频螺线管3或高频螺线管2,双频交变激励单元将放大的双频交流信号直接作用在低频螺线管3或高频螺线管2,高频螺线管2产生高频磁场,低频螺线管3产生低频磁场。所述高频螺线管2套设在螺线管I1的外侧,低频螺线管3套设在高频螺线管2的外侧,直流螺线管4套设在低频螺线管3的外侧,结构紧凑,频率越高,需要功放输出功率越大,高频线圈如果套在外侧,尺寸就变大,阻抗变大,产生相同磁场强度的情况下需要功率越大,考虑功率放大器最佳利用需要高频线圈放在最里层,低频放在中间层,直流线圈放在最外侧。其次该结构对样品位置信息不敏感,相比亥姆赫兹线圈结构来说,相同功率输出下可产生较高磁场,并同时解决亥姆赫兹线圈结构受样品位置影响较大的缺点。

[0027] 所述直流激励单元包括直流功率放大器,直流功率放大器分别与数据采集卡和直流螺线管4相连接;直流功率放大器将数据采集卡输出的直流信号进行放大,并作用至直流螺线管4,使直流螺线管产生直流磁场。所述单频交变激励单元和双频交变激励单元均包括交流功率放大器和功率滤波器,交流功率放大器与数据采集卡相连接,交流功率放大器与功率滤波器相连接,功率滤波器与低频螺线管3或高频螺线管2相连接。直流功率放大器和交流功率放大器分别对直流信号和交流信号进行放大,功率放大器在放大有用信号的同时也会放大系统噪声,比如电源中的50Hz,150Hz等噪声,需要对放大后的信号进行滤波处理。

[0028] 所述恒温控制模块包括恒温水箱、温度传感器8和通讯模块,恒温水箱内设有水泵,水泵通过供水管路与水槽6相连接,水槽通过回水管路与恒温水箱相连接;所述水槽6内设有温度传感器8,温度传感器8通过温度变送器与数据采集卡相连接,数据采集卡与通讯模块相连接,通讯模块与恒温水箱相连接。通讯模块为VISA或GPIB,是标准的通讯接口或者通讯协议,作用就是按照特有的通讯协议进行信号通信。举个例子,比如常用的RS232和RS485,可以说成通讯接口,也可以说成通讯协议,只是这两种的通讯距离,可靠性等较弱。

恒温水箱是自动调节温度的水箱,可自制,也可以购买,比如天津比朗实验仪器制造公司生产的恒温水箱,型号为BILON。温度传感器8为PT100铂电阻温度传感器,实时检测水槽6中循环水的温度,并通过温度变送器传送至数据采集卡,为数据采集卡提供温度反馈信号,反馈信号通过通讯模块传送至恒温水箱,实时调节恒温水箱的供水管路泵出的水的温度,闭环控制水槽6中对测试样品温度的恒定。

[0029] 如图3所示,所述水槽6为U形水槽,恒温水箱的供水管路和回水管路分别与U形水槽的两端相连接,样品试管5设置在U形水槽的一端的上部,测量螺线管和施加螺线管均固定在U形水槽的一端上部的外侧,即测量螺线管和施加螺线管均设置在样品试管5的外侧,从而使测量螺线管测量样品试管5中的磁纳米样品在激励磁场的作用下的测量信号即激励响应信号。供水管路设置在U形水槽的一端的上部,即供水水管设置样品试管5附近,保证样品试管5周围的水是恒定的温度。温度传感器8和供水管路设置在U形水槽的另一端。所述温度传感器8通过O型圈7固定在U形水槽的另一端的上部,保证U形水槽的密封性。

[0030] 操作步骤为:(1)将磁性纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品放置在样品试管5中,由计算机向数据采集卡发出恒温信息,通过通信模块传递给恒温水箱,启动水泵往U形水槽注入恒温水,采用温度传感器8实时检测U形水槽中的循环水温度,为数据采集卡提供温度反馈信号,闭环控制U形水槽中测试样品温度恒定。(2)通过数据采集卡输出信号(直流信号或单频交变信号或双频交变信号或上述组合信号)经过功率放大器(直流放大或交流放大)进行功率放大后,送入功率滤波器进行信号调理,激励施加螺线管产生激励磁场(直流磁场或单频交变磁场或双频交变磁场或混合磁场)。(3)一对同轴反向绕制的螺线管I检测磁纳米粒子样品在激励磁场下的磁化响应信号,经过信号放大电路和滤波器,送入数据采集卡进行信号采集,数据采集卡进行信号的离散化处理。(4)信号调理单元对数据采集卡的离散采集得到信号进行信号处理,利用现有计算机程序提取磁纳米粒子磁化响应的谐波幅值和相位信息,热物理参数反演单元利用现有的反演模型根据谐波幅值和相位信息反求磁纳米粒子浓度、温度和粒径分布信息,并通过人机交互界面显示在显示器上。

[0031] 本实用新型可以实现不同种类磁纳米粒子样品在直流磁场或单频交变磁场或双频交变磁场或上述组合磁场激励下的热物理特征参数(浓度、温度和粒径分布信息)准确测量。

[0032] 实施例2:一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,如图1所示,实现磁纳米粒子温度和浓度的测量,包括如下操作步骤:(1)用户根据自己需求,通过人机交互模块在计算机上设定系统恒定温度、测试样品的种类、磁场激励模式等参数;(2)将磁性纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品放置在样品试管5中;(3)磁场激励模块10开启,对样品试管5所在区域施加激励磁场:根据用户设定的磁场激励模式,数据采集卡输出信号,经过直流功率放大器或交流功率放大器进行功率放大,然后通过功率滤波器进行信号调理,输入给施加螺线管,产生激励磁场,该磁场是直流磁场或单频交变磁场或双频交变磁场或混合磁场,激励磁场频率小于20KHz,磁场强度0—100高斯。

[0033] (4)采用一对同轴反向绕制的螺线管I1实时测量激励磁场激励下的磁纳米样品的磁化响应信号;(5)采用低噪声前置的信号放大电路和滤波器对步骤(4)中的磁化响应信号分别进行前置放大和滤波等信号调理,数据采集卡采集信号调理后的获得离散信号;(6)计算机内的信号调理单元采用现有的谐波幅值检测算法对获得的离散信号进行谐波幅值和

相位信息提取并存储,同时采用数字相敏检波算法或快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法提取磁化响应信号的各次谐波幅值和相位信息;(7)根据用户设置的温度要求,进行其他温度点的恒温工作,跳转到步骤(3),完成设定温度点测量;(8)热物理参数反演单元根据本发明团队之前研发的发明专利(参照专利ZL 201610399156.0)所述的温度反演模型分别反演出磁纳米粒子温度和浓度信息。即热物理参数反演单元根据现有的计算程序反演出磁纳米粒子温度和浓度信息。

[0034] 温度反演模型: $X=AY$, X 为谐波幅值信息, A 为矩阵常数, Y 为温度信息。通过 $A^{-1}X=Y$ 计算得到温度信息,然后将计算得到的温度信息代入上述矩阵方程中任一个谐波方程可以求出浓度信息。最后上述反演出的信息在显示器上显示。

[0035] 其他结构与实施例1相同。

[0036] 实施例3:一种基于磁纳米粒子的热物理参数测量系统,实现磁纳米粒子粒径分布的测量,操作步骤为:(1)用户根据自己需求,通过人机交互模块设定系统恒定温度、测试样品的种类、磁场激励模式等参数;(2)将磁性纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品放置样品试管5中;(3)对样品所在区域施加激励磁场:

[0037] 根据用户设定的磁场激励模式,数据采集卡输出信号,经过功率放大器进行功率放大,然后通过功率滤波器进行信号调理,输入给施加螺线管,产生激励磁场,该磁场是直流磁场或单频交变磁场或双频交变磁场或混合磁场,激励磁场频率小于20KHz,磁场强度0—100高斯。

[0038] (4)采用一对同轴反向绕制的测量螺线管实时测量激励磁场激励下的磁纳米样品的磁化响应信号;(5)采用低噪声前置放大器和滤波器对步骤(4)中的磁化响应信号分别进行前置放大和滤波等信号调理;(6)采用谐波幅值检测算法对步骤(5)中获得的离散信号进行谐波幅值和相位信息提取并存储;采用数字相敏检波算法或快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法提取磁化响应信号的各次谐波幅值和相位信息。(7)改变激励磁场强度,跳转步骤(3)继续测量,完成单一温度点下的粒径分布测量;

[0039] (8)根据用户设置温度进行恒温工作,跳转步骤(3)继续测量,直至完成用户设定的温度点。(9)热物理参数反演单元根据专利申请号CN 201910543170.7公开的所述的模型分别求出不同温度下的粒径分布信息。

[0040] 其他结构与实施例1相同。

[0041] 本实用新型基于U型的恒温水槽,同轴多层结构的施加螺线管和一对同轴反向绕制的螺线管等组件设计一套磁纳米粒子的热物理参数测量系统,可以实现多种磁场激励模式,可以根据用户需求设定不同恒温环境,实现磁纳米粒子热物理参数动态准确测量。本实用新型极大拓展了磁纳米粒子热物理参数动态特性的测量领域,为磁纳米粒子在自旋电子器件、药物运输、磁颗粒成像和磁纳米温度测量等领域提供基础和支撑。

[0042] 本实用新型克服了以往磁纳米粒子物理参数系统测量条件的单一性,无法准确测量动态参数相互耦合下的物理参数,可以实现多种磁场激励方式,变温环境下的多物理相互耦合状态下的物理参数准确测量,可以实现物理参数动态演绎。

[0043] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

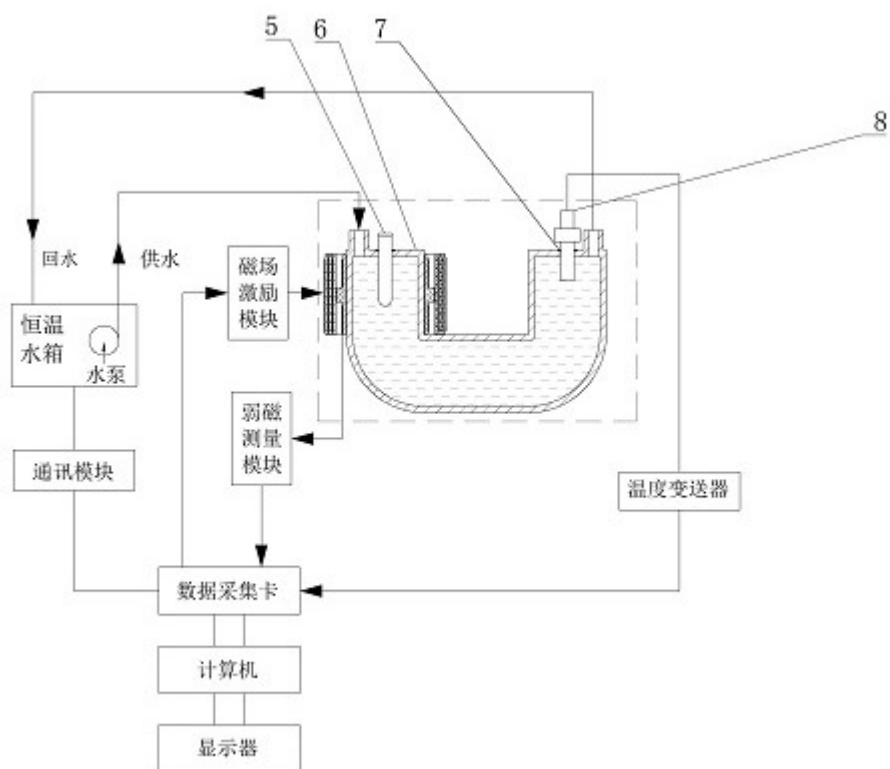


图1

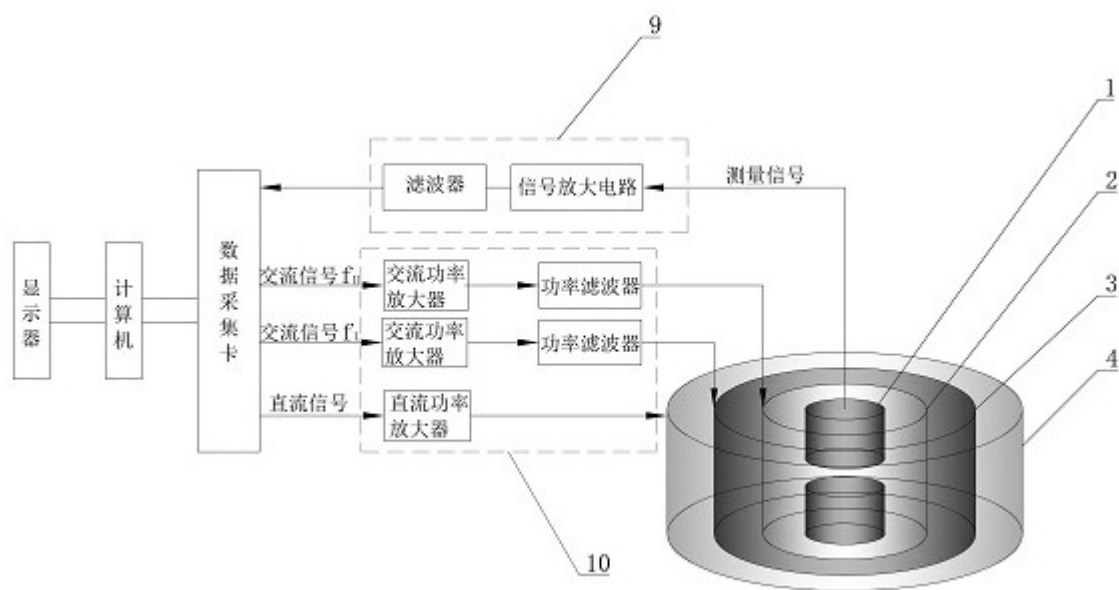


图2

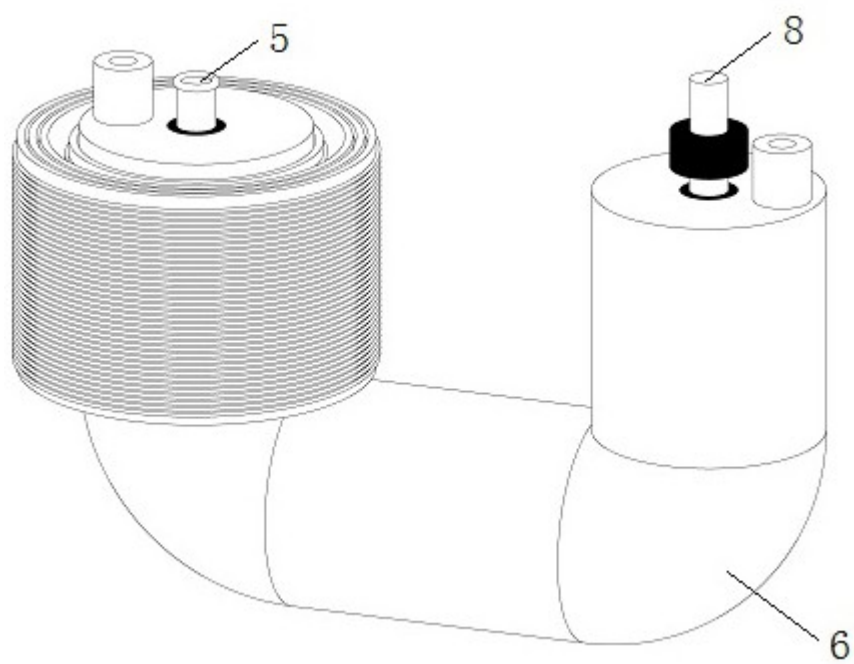


图3

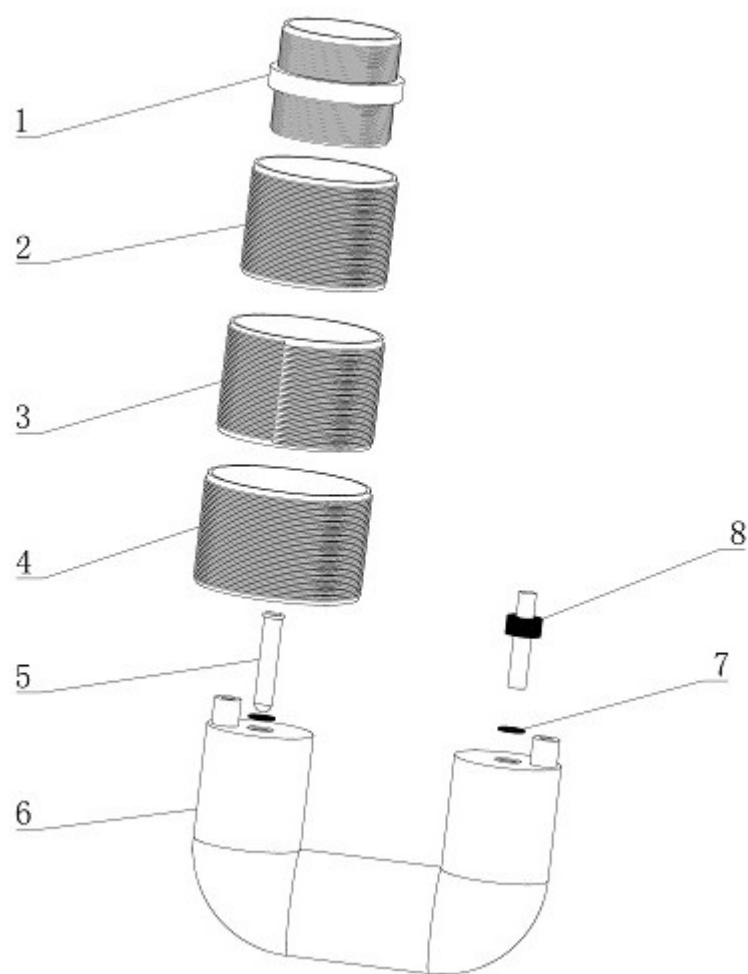


图4